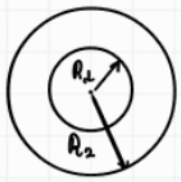
LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ ARENAS

COD. 202321287

PROBLEM SETS

ej 1 Un ejercicio de Bessel



$R_1 = 1$, $R_2 = 2$

Deseamos resolver la ecuación de Onda en esta región en la forma:

$$u(r,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \cos(\lambda_n t)\, U_\lambda(r)$$

Los autovectores $U_\lambda(x)$ tienen forma

$$U_\lambda(x) = A J_0(\lambda r) + B Y_0(\lambda r)$$

y las condiciones de Borde son fijas en R_1 y R_2

$$U_n(R_1) = U_n(R_2) = 0$$

Plante un sistema de ecuaciones para A, B. tq

$$\left[L(\lambda_n, R_1, R_2) \right] \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

para resolver los λ_n se requiere que

$$F(\lambda) = \det[L] = 0$$

a) Escriba la función $F(\lambda)$ en términos de J_0, Y_0, R_1 y R_2

Partimos como siempre de las C.B. que son $U_n(R_1) = U_n(R_2) = 0$

Luego como $U_n(r) = A J_0(\lambda_n r) + B Y_0(\lambda_n r)$ se obtiene que

$$A J_0(\lambda_n R_1) + B Y_0(\lambda_n R_1) = 0$$

$$A J_0(\lambda_n R_2) + B Y_0(\lambda_n R_2) = 0$$

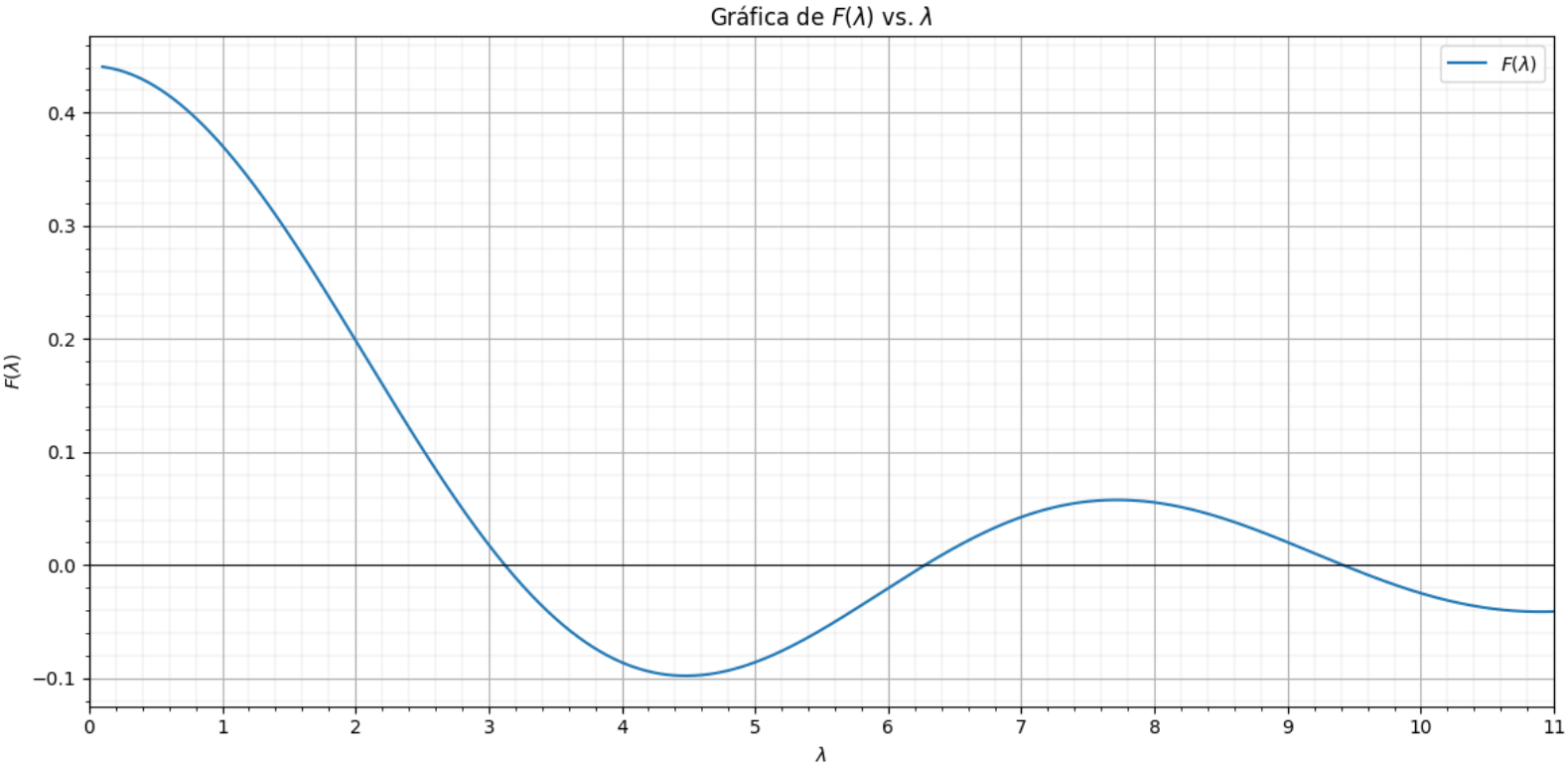
de aquí sale el super sistema

$$\begin{bmatrix} J_0(\lambda_n R_1) & Y_0(\lambda_n R_1) \\ J_0(\lambda_n R_2) & Y_0(\lambda_n R_2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

para las soluciones no triviales $F(\lambda) = \det[L] = 0$.

Luego $F(\lambda) = J_0(\lambda_n R_1) Y_0(\lambda_n R_2) - Y_0(\lambda R_1) J_0(\lambda R_2) = 0$

$$= J_0(\lambda_n) Y_0(2\lambda_n) - Y_0(\lambda_n) J_0(2\lambda_n) = 0$$



A partir de los cruces de la gráfica con el eje horizontal, se estiman los tres primeros valores con una cifra decimal:

$$\lambda_1 \approx 3.1, \qquad \lambda_2 \approx 6.3, \qquad \lambda_3 \approx 9.4.$$

ej 2 Problema generalizado autovalores

a) Consideramos el problema abstracto:

$$[K]\,u = \lambda\,[M]\,u \qquad \text{con } K, M \text{ reales simétricos.}$$

u_λ y u_μ son autovectores con autovalores $\lambda = \mu$.

partimos del problema generalizado de autovectores

$$K u_\lambda = \lambda M u_\lambda \,, \quad K u_\mu = \mu M u_\mu$$

como K es simétrica se cumple que

$$(K u_\lambda) \cdot u_\mu = u_\lambda \cdot (K u_\mu)$$

Sustituimos las ecuaciones de autovalores

$$(\lambda M u_\lambda) \cdot u_\lambda = u_\lambda \cdot (\mu M u_\mu)$$

Sacando los escalares

$$\lambda (M u_\lambda) \cdot u_\mu = \mu\, u_\lambda \cdot M u_\mu$$

Luego como M es simétrico

$$(Mu_\lambda)\cdot u_\mu = u_\lambda \cdot Mu_\mu$$

entonces $$\lambda u_\lambda \cdot Mu_\mu = \mu u_\lambda \cdot Mu_\mu$$

despejando $$(\lambda-\mu)\, u_\lambda \cdot Mu_\mu = 0$$

y como $\lambda \neq \mu$, tenemos $\lambda - \mu \neq 0$ luego

$$u_\lambda \cdot M u_\mu = 0$$

c) La ecuación de Bessel lleva a la ecuación diferencial:

$$\frac{d}{dr}\left(r\frac{du}{dr}\right) = -\lambda^2 r u$$

$$K = \frac{d}{dr}\left(r\,\frac{d}{dr}\right)$$

Como queremos determinar si $M(v) = ru$ es simétrico

Por definición un operador es simétrico si cumple

$$\langle u, M(v)\rangle = \langle M(u), v\rangle$$

Usamos producto punto usual

$$\langle u, M(u)\rangle = \int_{R_1}^{R_2} u(r)\, r\, v(r)\, dr$$

por otro lado

$$\langle M(u), v\rangle = \int_{R_1}^{R_2} r u(r)\, v(r)\, dr$$

como la multiplicación es conmutativa

$$\int_{R_1}^{R_2} u(r)\cdot r\cdot v(r)\cdot dr = \int_{R_1}^{R_2} r\, u(r)\, v(r)\, dr$$

por lo tanto $\langle u, M(v)\rangle = \langle M(u), v\rangle$

Conclusión: Sí el operador es simétrico.

d) Ortogonalidad

multiplicamos respectivamente por u_μ y u_λ

$$u_\mu \frac{d}{dr}\left(r \frac{du_\lambda}{dr}\right) = -\lambda^2 r u_\lambda u_\mu$$

$$u_\lambda \frac{d}{dr}\left(r \frac{du_\mu}{dr}\right) = -\mu^2 r u_\lambda u_\mu$$

y los restamos

$$u_\mu \frac{d}{dr}\left(r \frac{du_\lambda}{dr}\right) - u_\lambda \frac{d}{dr}\left(r \frac{du_\mu}{dr}\right) = -(\lambda^2 - \mu^2) r u_\lambda u_\mu$$

y integramos en los bordes R_1 y R_2

$$\left[r\left(u_\mu \frac{du_\lambda}{dr} - u_\lambda \frac{du_\mu}{dr}\right)\right]_{R_1}^{R_2} = -(\lambda^2 - \mu^2) \int_{R_1}^{R_2} r u_\lambda u_\mu \, dr$$

Lo que aplicado condiciones de borde anula el término de frontera, lo que deja

$$-(\lambda^2 - \mu^2 \int_{R_1}^{R_2} r u_\lambda u_\mu \, dr = 0$$

Nota que si $\lambda \neq \mu$, entonces $\lambda^2 - \mu^2 \neq 0$, dado que los autovalores son positivos

$$\int_{R_1}^{R_2} r u_\lambda(r) u_\mu(r) \, dr = 0$$